

# Dinámica Molecular regida por el paso temporal

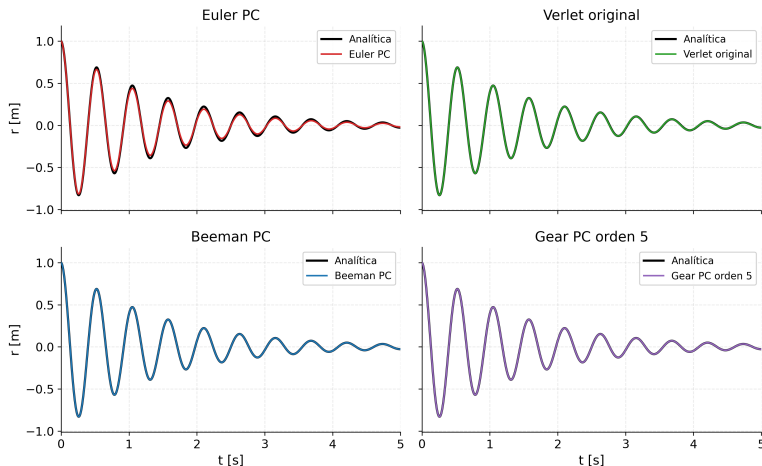
## Trabajo Práctico N° 4

Sebastián Caules   Jerónimo Esquivel   Andrés Cortese

Instituto Tecnológico de Buenos Aires  
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

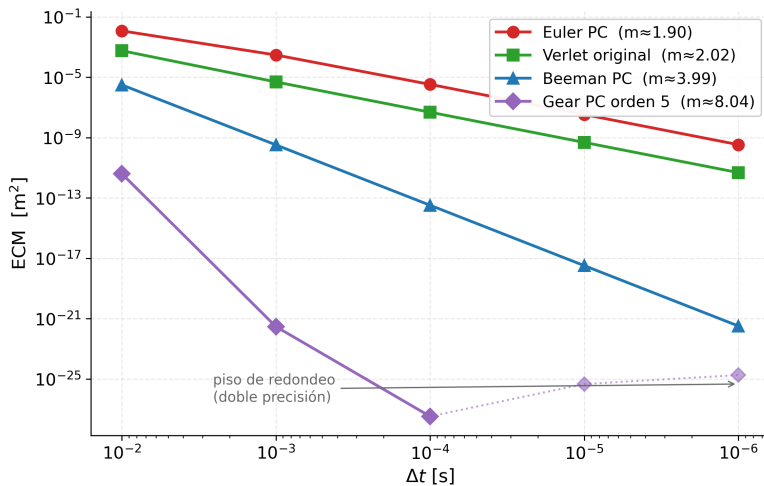
18 de mayo de 2026

# Trayectorias $r(t)$ – numérica vs. analítica



$$m = 70 \text{ kg}, k = 10^4 \text{ N/m}, \gamma = 100 \text{ kg/s}, r(0) = 1 \text{ m}, v(0) = -A\gamma/(2m), \Delta t = 10^{-3} \text{ s}, t_f = 5 \text{ s}$$

# Error cuadrático medio vs. $\Delta t$



# Sistema 2

Recinto circular con obstáculo fijo  
DM regida por paso temporal con fuerza elástica blanda

# Introducción

# Sistema real y motivación

- Sistemas físicos modelables como partículas con interacciones por colisión: gases diluidos, granos, partículas brownianas.
- Sistema real simulado: glóbulos blancos del sistema inmunológico

# Modelo matemático

## Ecuaciones de movimiento (Newton)

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{Tot} = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$$

## Interacción de a pares (elástica, de corto alcance)

$$\mathbf{F}_{ij} = \begin{cases} k \xi_{ij} \mathbf{e}_{ij} & \text{si } \xi_{ij} > 0 \\ 0 & \text{si } \xi_{ij} \leq 0 \end{cases}$$

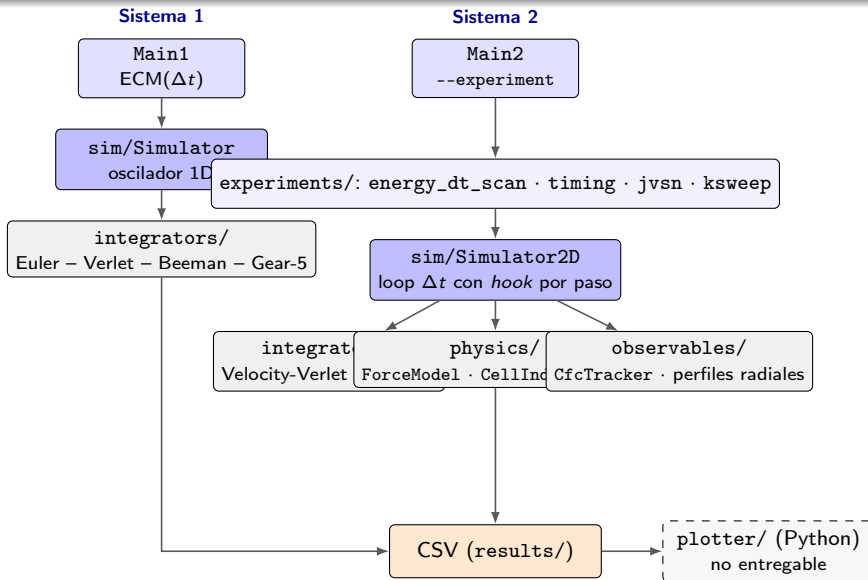
con la superposición y el versor normal definidos como

$$\xi_{ij} = (r_i + r_j) - |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|, \quad \mathbf{e}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}.$$

La fuerza actúa únicamente durante el contacto ( $\xi_{ij} > 0$ ), es decir, los choques tienen duración finita y se resuelven a lo largo de varios pasos temporales.

# Implementación

# Arquitectura del proyecto



# Motor de simulación

- ❶ Sembrar  $N$  partículas por rejection sampling: posiciones sin solapamiento,  $|v| = v_0$  con ángulo uniforme en  $[0, 2\pi)$ .
- ❷ Indexar en *Cell Index Method* (celda =  $2 r_{\text{máx}}$ ): vecinos en  $\mathcal{O}(1)$  por partícula.
- ❸ **Mientras**  $t < t_f$ :
  - ❶ Calcular fuerzas: pares en contacto ( $\xi > 0$ ), obstáculo, borde.  $\mathcal{O}(N)$
  - ❷ Integrar un paso  $\Delta t$  con Velocity-Verlet 2D.  $\mathcal{O}(N)$
  - ❸ Detectar flancos de contacto y actualizar el estado fresca / usada de cada partícula.
  - ❹ Acumular  $C_{fc}(t)$  con resolución  $\Delta t$ ; muestrear estado cada  $\Delta t_2$  para los perfiles radiales.

**Integrador:** Velocity-Verlet 2D (simpléctico,  $F = F(x)$ ).

# Integradores implementados

## Sistema 1 – $F(r, \dot{r})$ con dependencia en $\dot{r}$

- Euler predictor-corrector
- Verlet original
- Beeman predictor-corrector
- Gear PC orden 5 ( $\alpha_0 = 3/16$ )

Inicialización analítica de las derivadas superiores en Gear-5 (diferenciando  $\ddot{r} = -(k/m)r - (\gamma/m)\dot{r}$ ).

## Sistema 2 – $F(x)$ (sólo posiciones)

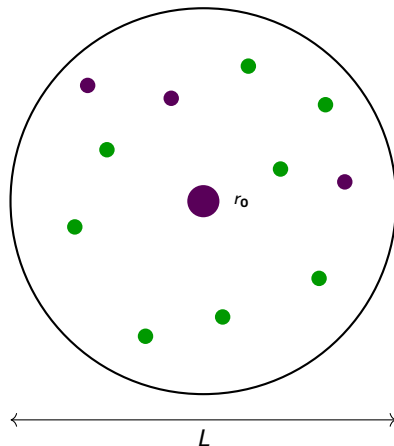
- **Velocity-Verlet 2D** (default, simpléctico)
- Beeman 2D (verificación cruzada)

**Vecinos:** *Cell Index Method* con celda  $= 2 r_{\text{máx}}$  (un paso de fuerzas en  $\mathcal{O}(N)$ ).

# Simulaciones

# Sistema particular

- Recinto circular de diámetro  $L = 80$  m.
- Obstáculo fijo central, radio  $r_0 = 1$  m.
- $N$  partículas;  $r = 1$  m,  $m = 1$  kg.
- $|v_0| = 1$  m/s, dirección uniforme  $\in [0, 2\pi)$ .
- Distribución inicial uniforme, sin solapamiento.
- Estados:
  - **Fresca**: al tocar el obstáculo  $\rightarrow$  usada.
  - **Usada**: al tocar el borde  $\rightarrow$  fresca.



# Parámetros y realizaciones

## Parámetros variables

- $N \in [100, 1000]$  con pasos de 100.
- $k \in \{10^1, 10^5\}$  N/m.
- $k_{\text{ref}} = 10^3$  N/m.

## Parámetros fijos

- $t_f = 500$  s.
- $\Delta t_2 = 0,05$  s (muestreo de perfiles).

**Realizaciones:**  $M = 10$  por  $(N, k)$ .

# Observables (1/2) – scanning rate

**Cambio de estado:** con  $C_{fc}(t)$  el contador acumulado de transiciones fresca→usada en  $[0, t]$ ,

$$C_{fc}(t) = \sum_{n=1}^{\lfloor t/\Delta t \rfloor} \#\{\text{transiciones fresca} \rightarrow \text{usada en el paso } n\}.$$

Sólo se cuenta el **primer**  $\Delta t$  de cada contacto con el obstáculo.

**Scanning rate**  $J$ : pendiente de  $C_{fc}(t)$  en la ventana de régimen estacionario. Calculado por ajuste lineal.

## Observables (2/2) – perfiles radiales

Capas concéntricas de ancho  $dS = 0,2 \text{ m}$ ; en cada snapshot,  $P_f^{\text{in}}(S, t)$ : partículas *frescas* con velocidad radial entrante,  $\mathbf{x}_j \cdot \mathbf{v}_j < 0$ , en la capa  $S$ .  $n_k^{\text{in}}(S, t) = |P_f^{\text{in}}(S, t)|$  en la realización  $k$ .

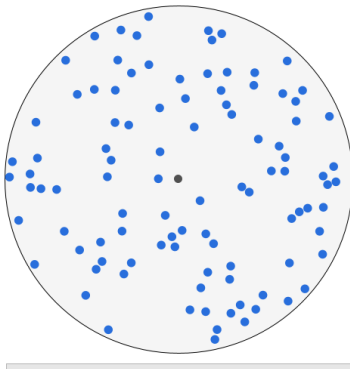
$$\langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) = \frac{1}{M T} \sum_{k=1}^M \sum_t \frac{n_k^{\text{in}}(S, t)}{A(S)}, \quad A(S) = 2\pi S dS$$

$$|\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)| = \left| \frac{1}{M T'} \sum_{\substack{k, t \\ n_k^{\text{in}} > 0}} \frac{1}{n_k^{\text{in}}} \sum_{j \in P_f^{\text{in}}} \frac{\mathbf{x}_j \cdot \mathbf{v}_j}{|\mathbf{x}_j|} \right|, \quad J^{\text{in}}(S) = \langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) |\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)|$$

$T$ : snapshots promediados ( $t_f / \Delta t_2 = 10^4$ ).  $T'$ : subconjunto de snapshots con  $n_k^{\text{in}}(S, t) > 0$  (los snapshots con capa vacía se omiten del promedio de  $v$ ).

# Resultados

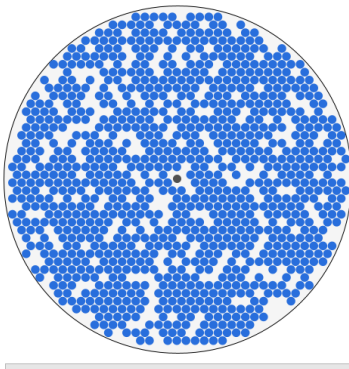
# Animación – $N = 100$ , $k = 10^3$ N/m



## Condiciones

- $N = 100$
- $k = 10^3$  N/m
- $\Delta t = 10^{-3}$  s

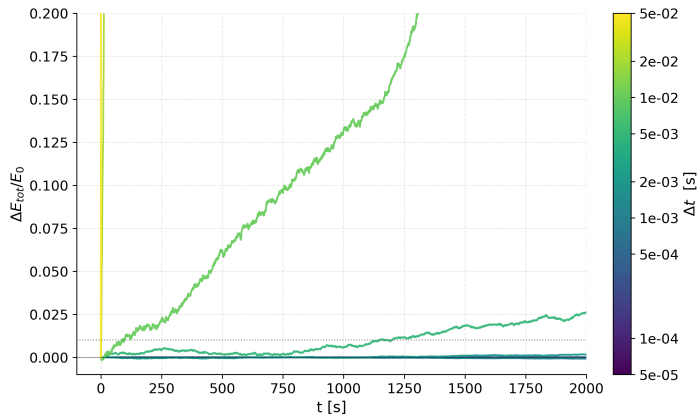
# Animación – $N = 1000$ , $k = 10^3$ N/m



## Condiciones

- $N = 1000$
- $k = 10^3$  N/m
- $\Delta t = 10^{-3}$  s

# Conservación de energía vs. $\Delta t - k = 10^3 \text{ N/m}$



## Métrica

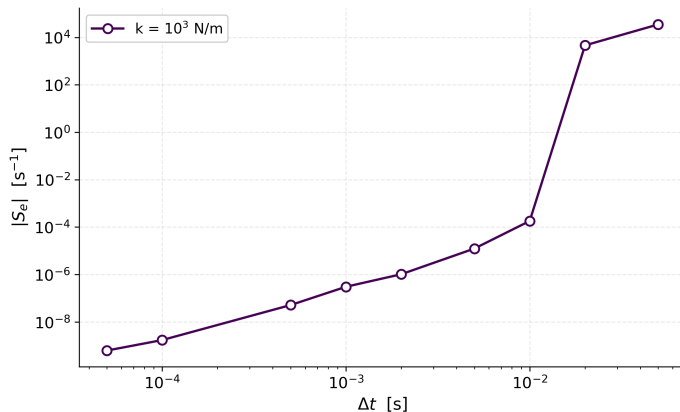
$$\frac{\Delta E_{\text{tot}}(t)}{E_0} = \frac{E_{\text{tot}}(t) - E_0}{E_0}$$

## Observación

- Curva por  $\Delta t$ , gradiente viridis.
- Umbral de deriva:  $\pm 1\%$ .
- $\Delta t$  chico  $\Rightarrow$  deriva acotada.

**Parámetros:**  $N = 800$ ,  
 $t_f = 2000 \text{ s}$ .

# Pendiente $S_e$ del error de energía y $\Delta t$ elegido – $k = 10^3$



$S_e$

Pendiente lineal de  $\Delta E_{\text{tot}}/E_0$  vs.  $t$  (regresión).

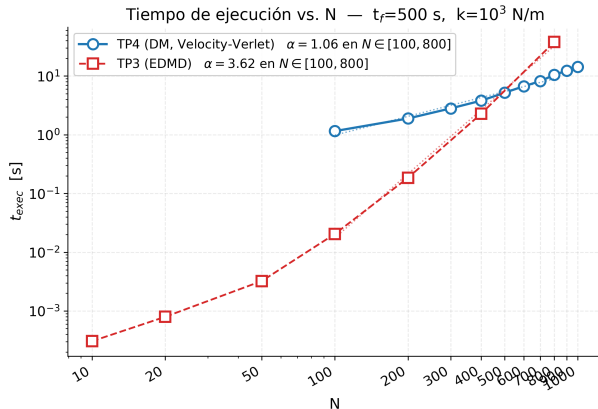
## Criterio

- $|S_e|$  chico  $\Rightarrow$  drift acotado.
- Bajar  $\Delta t$  baja  $|S_e|$  hasta el piso numérico.

$\Delta t$  elegido para  $k = 10^3$ :

$$\Delta t = 2,0 \times 10^{-3} \text{ s}$$

# Tiempo de ejecución vs. $N$ – comparación con TP3



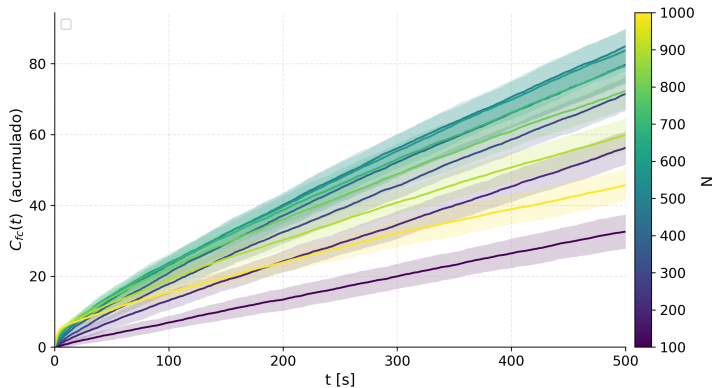
## Condiciones

- $t_f = 500$  s
- $k = 10^3$  N/m
- 1 realización por  $N$

## Observación

- Log-log: ley de potencia  
 $t_{\text{exec}} \propto N^\alpha$ .
- DM time-driven vs. EDMD del TP3.

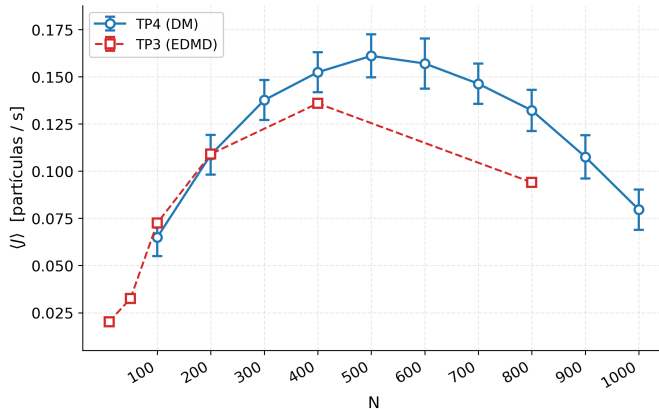
# Evolución temporal de $C_{fc}(t)$



## Observación

- Régimen estacionario desde  $t \approx 0$ .

# Scanning rate $\langle J \rangle$ vs. $N$



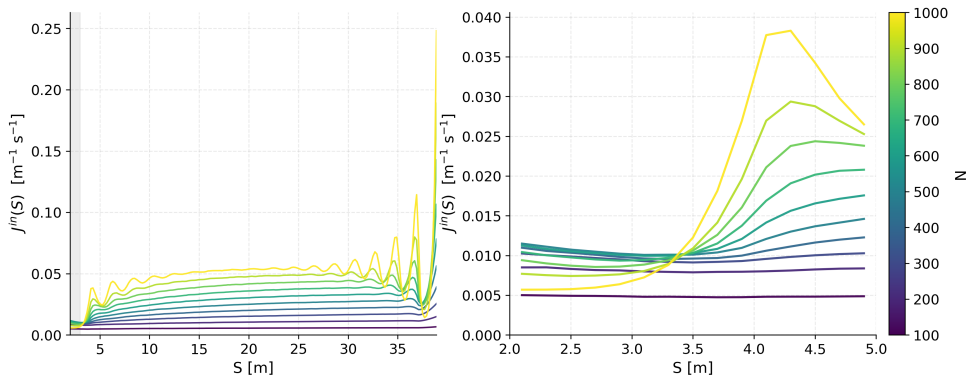
## Parámetros

- $k = 10^3$  N/m
- $M = 100$  realizaciones
- Barras:  $\sigma$  sobre realizaciones

## Observación

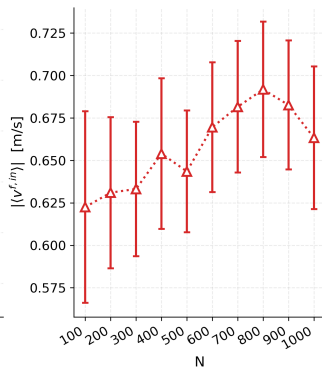
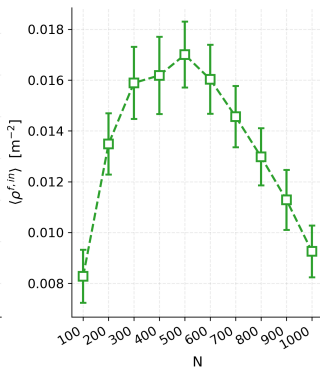
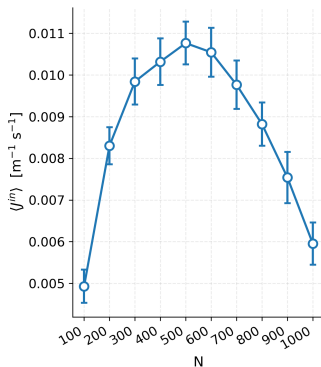
- Crece y satura con  $N$ .
- Máximo en  $N \approx 500$ .
- Similar a  $J(N)$  del TP3.

# Perfiles radiales – $J_{in}(S)$



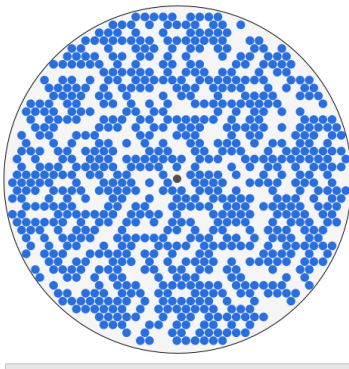
$k = 10^3$  N/m     $M = 100$  realizaciones    ventana  $t \in [t_f/2, t_f]$     capas  $dS = 0,2$  m

# Observables radiales cerca del obstáculo vs. $N$



Capa cercana al obstáculo  $S \in [1,5, 3,0]$  m, ponderado por  $n_{\text{samples}}$ .  $k = 10^3$  N/m,  $M = 100$  realizaciones.

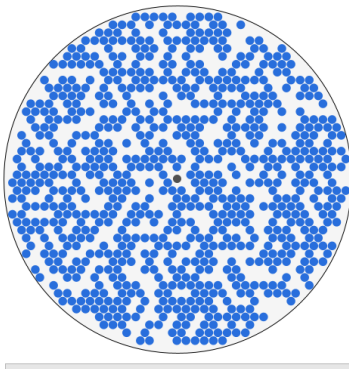
# Animación – $k = 10^2$ N/m, $N = 800$



## Condiciones

- $k = 10^2$  N/m
- $N = 800$
- $\Delta t = 5 \times 10^{-3}$  s

# Animación – $k = 10^4$ N/m, $N = 800$



## Condiciones

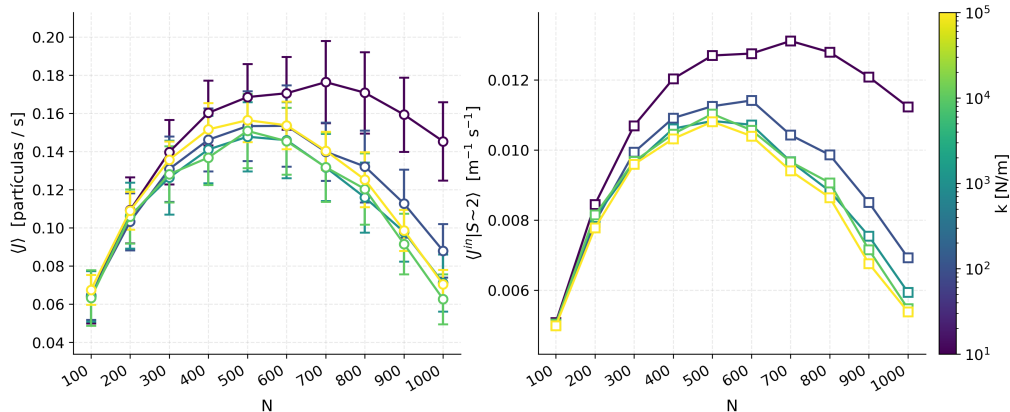
- $k = 10^4$  N/m
- $N = 800$
- $\Delta t = 1 \times 10^{-3}$  s

# $\Delta t$ elegido por $k$

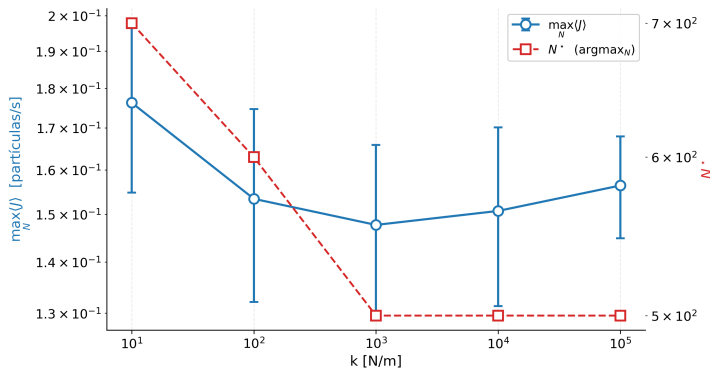
| $k$ [N/m] | $\Delta t$ elegido           |
|-----------|------------------------------|
| $10^1$    | $\approx 1 \times 10^{-2}$ s |
| $10^2$    | $\approx 5 \times 10^{-3}$ s |
| $10^3$    | $\approx 1 \times 10^{-3}$ s |
| $10^4$    | $\approx 1 \times 10^{-3}$ s |
| $10^5$    | $\approx 5 \times 10^{-4}$ s |

- Mismo estudio que para  $k = 10^3$ : evolución de  $\Delta E_{\text{tot}}/E_0$  vs.  $t$  por  $\Delta t$ , pendiente  $S_e$  vs.  $\Delta t$ .

# Scanning rate $\langle J \rangle$ y flujo $\langle J_{in}|_{S \sim 2} \rangle$ vs. $N$ – barrido en $k$



# Escalar característico vs. $k$ para $N$ fijo



**Escalar:**  $\max_N \langle J \rangle(k)$

- $\max_N \langle J \rangle$  constante para todo  $k$ .

# Conclusiones

# Conclusiones

- **Sistema 1:** Gear-5 con  $\alpha_0 = 3/16$  minimiza el ECM en todo el rango de  $\Delta t$  estudiado; pendientes en log-log consistentes con el orden teórico de cada integrador.
- **Sistema 2:** el scanning rate  $\langle J \rangle$  crece con  $N$  y satura; el régimen cerca del obstáculo está dominado por la densidad de partículas frescas entrantes.
- La fuerza elástica blanda con  $k$  creciente reproduce el límite event-driven del TP3.
- DM time-driven escala mejor con  $N$  que EDMD en el rango estudiado.

Muchas gracias